

作业题 3

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：numpy,Matplotlib

作业题目：

- 1、在球坐标系 (ρ, θ, φ) 下，产生上半球面上均匀分布的随机坐标点，给出其直接抽样方法。

理论计算：

$$\begin{aligned} S &= 2\pi\rho^2 = \int dA \\ 1 &= \int P(A)dA \\ P(A) &= \frac{1}{2\pi\rho^2} \\ dA &= \rho\sin\theta d\varphi\rho d\theta = \rho^2\sin\theta d\theta d\varphi \\ P(A)dA &= \frac{1}{2\pi}\sin\theta d\theta d\varphi \\ P(\theta, \varphi) &= \frac{\sin\theta}{2\pi} \\ F(\theta) &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\theta \frac{\sin\theta}{2\pi} d\theta = 1 - \cos(\theta) \\ F(\varphi) &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\varphi \frac{\sin\theta}{2\pi} d\varphi = \frac{\varphi}{2\pi} \\ \text{令 } \xi_1 &= 1 - \cos(\theta), \text{ 则 } \theta = \arccos(1 - \xi_1) = \arccos(\xi_1) \\ \text{令 } \xi_2 &= \frac{\varphi}{2\pi}, \text{ 则 } \varphi = 2\pi\xi_2, \text{ 此即在球坐标下的直接采样法} \\ \text{那么 } x &= \sin\theta\cos\varphi = \sqrt{1 - \xi_1^2} \cdot \cos(2\pi\xi_2) \cdots \cdots 1 \\ y &= \sin\theta\sin\varphi = \sqrt{1 - \xi_1^2} \cdot \sin(2\pi\xi_2) \cdots \cdots 2 \\ z &= \cos\theta = \xi_1 \cdots \cdots 3 \end{aligned}$$

算法流程：

1. 定义初始值
2. 定义 $(a*z)\text{mod}(m)$ 函数，按照讲义上的公式计算，即

$$(a * (z \bmod q) - r[z/q]) \bmod m$$

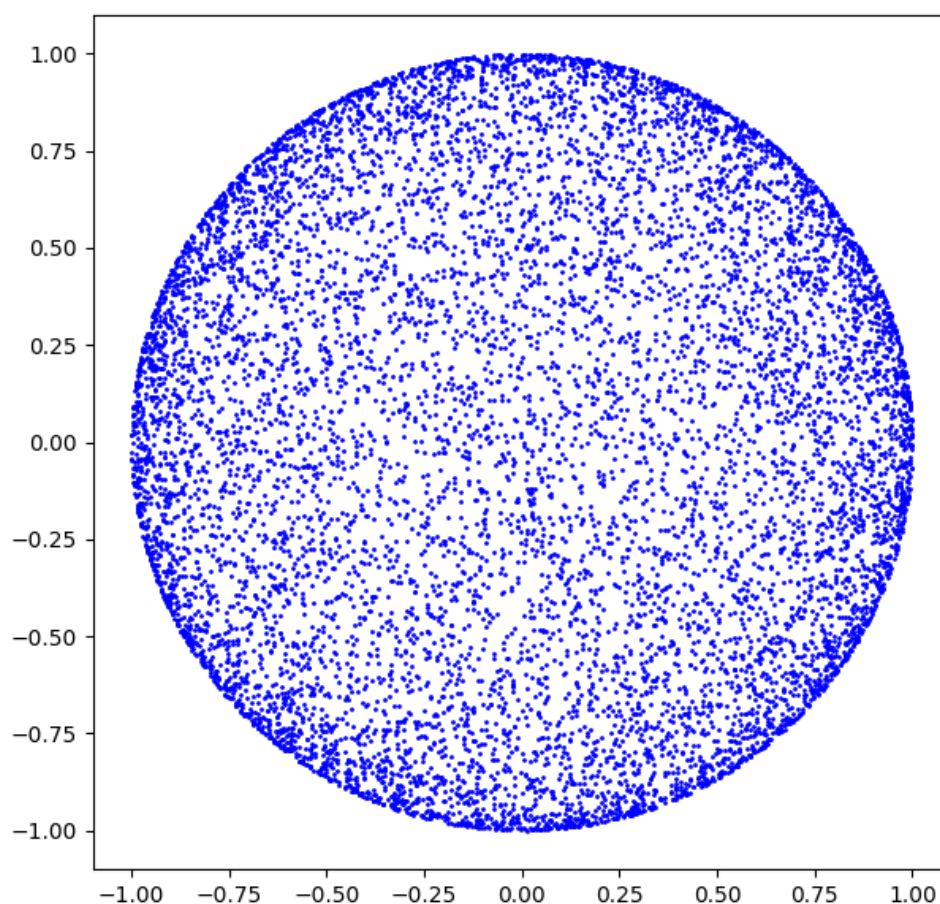
如果前者为正，则由于其为整数且比 m 小， $\text{mod } m$ 后为本身；如果为负数，则相当于取 m 减去其绝对值，即再加 m

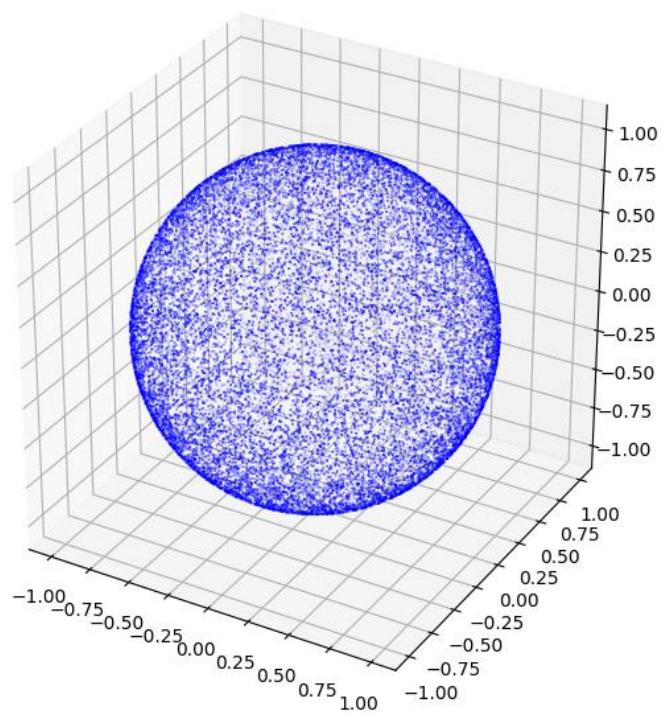
3. 使用 `append` 函数计算接下来的值， $\ln$ 为整数列， X_n 为 $[0, 1]$ 小数列，一共生成 4 个随机数列 $X_{n\{1\}}, X_{n\{2\}}, X_{n\{3\}}, X_{n\{4\}}$ (1, 2, 3 为 16807 生成器的步骤)
4. 使用 `np.array()` 将这些数组转为 `numpy` 数组，便于直接对整个数组进行操作，同时定义坐标数组 X, Y, Z
5. 利用随机数列 $X_{n\{1\}}, X_{n\{2\}}$ 并使用上面的公式 1, 2, 3 直接计算球面坐标，这里是半个

球面

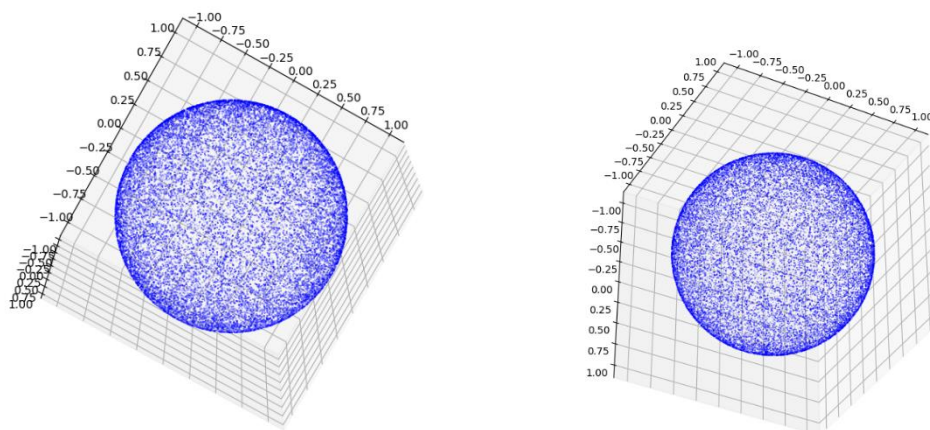
6. 利用随机数列 $X_{n_{\{3\}}}, X_{n_{\{4\}}}$, 重复 4, 5 步, 计算出一个新的半球面坐标, 注意这里的 Z 全为正数, 在下面画点时才乘-1, 作为下半球面。
7. `plt.scatter(X,Y,s=1,color='b')`, 画出球面上的点在 x, y 平面的投影
8. `ax.scatter3D(X,Y,Z,s=0.1,color='b')`, 画出上半球面
`ax.scatter3D(X2,Y2,-Z2,s=0.1,color='b')`, 画出下半球面
9. `plt.axes(projection='3d')` 默认设置下 x, y, z 轴比例不是 1, 故使用
`ax.set_box_aspect((1,1,1))` 进行调整
10. `plt.show()`

实验结果:





为验证确实为球面均匀分布，可将图 2 (三维图) 拖拽到不同角度，发现点的分布都较一致，且与图一相符合



结论：由公式可以看出, θ 并不是均匀分布， $\cos\theta$ 才是， φ 是均匀分布。

$$\theta = \arccos \xi_1, \cos\theta = \xi_1$$

$$\varphi = 2\pi\xi_2$$